

B07 随机变量变换与 Jacobian：概率质量守恒

依赖：B02+B06A/B06B。只解释变换方向、支持迁移和质量守恒。

母接口

原坐标区域的概率质量不变：

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(x(u,v), y(u,v)) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right|.$$

1. 一一变换

先写 $(u,v) = T(x,y)$ 的逆像 $(x,y) = T^{-1}(u,v)$ 与新支持域，再使用逆变换 Jacobian。矩阵和行列式方向必须与“密度乘微元保持不变”

$$f_{X,Y} dx dy = f_{U,V} du dv$$

一致。

2. 一维与多分支

若 $Y = g(X)$ 在目标区间单调，

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$$

非单调时按所有满足 $g(x_i) = y$ 的分支求和，并分别检查原支持。

3. 失败边界

- 只换公式不换 support 会产生错误概率；
- Jacobian 为零或变换非光滑时不能机械套公式；
- 多对一映射必须分支求和，不能挑一个逆函数。

4. 最小例子与调用

若 $X \sim U(-1,1)$ 且 $Y = X^2$ ，对 $0 < y < 1$ 有两个逆像 $\pm\sqrt{y}$ ，故

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} \frac{1}{2\sqrt{y}} + \frac{1}{2} \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

题面出现非单调变换时，先列完整原像与新支持，再对所有分支求和。

检查句

守恒等式中的微元方向是什么？新域是否是完整逆像？是否存在多个分支、奇异点或边界缺口？